

Auteur: Dina Haajou
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 3

We veronderstellen dat $f(z)$ gedeeld wordt door $(z+1)(z-1) = z^2 - 1$.

De rest is dan van de vorm $az + b$.

$$f(1) = 5$$

$$f(-1) = 1$$

$$A(z) = (z-1)(z+1) + az + b$$

$$A(1) = a \cdot 1 + b = 5$$

$$A(-1) = a \cdot (-1) + b = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a + b = 5 \\ -a + b = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \end{cases}$$

$$(a, b) = (2, 3)$$

$$R = 2z + 3$$

References